

The Blynk logo consists of the word "BLYNK" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a green rounded rectangle.

Persiana Automatizada

Manual de configuración y uso desde la app

Guía paso a paso para configurar la plataforma Blynk Cloud,
crear los widgets en la app móvil y operar la persiana
desde tu celular.

Compatible con Blynk IoT (nueva versión) · ESP32 con core 3.x

1. Requisitos previos

Antes de comenzar asegúrate de tener el código ya cargado y funcionando en el ESP32. Todos los pasos de esta guía se hacen desde el navegador (blynk.cloud) y desde la app móvil **Blynk IoT**.

Qué necesitas	Detalle
App móvil	Blynk IoT (App Store / Google Play) — no la versión legacy
Cuenta Blynk	Gratuita en blynk.cloud
ESP32 conectado	Con el código de la persiana ya cargado y con WiFi configurado

2. Configurar Blynk Cloud (desde el navegador)

Esta parte se hace una sola vez desde **blynk.cloud**. Entra con tu cuenta y sigue estos pasos:

2.1 Crear el Template

- 1 En el menú lateral, haz clic en **Templates** → **+ New Template**.
- 2 Ponle el nombre **Persiana**, selecciona hardware **ESP32** y conexión **WiFi**. Haz clic en **Done**.
- 3 Anota el **BLYNK_TEMPLATE_ID** y el **BLYNK_TEMPLATE_NAME** que aparecen en la pantalla; estos valores van al inicio del código.

2.2 Crear los Datastreams (pines virtuales)

- 4 Dentro del Template, ve a la pestaña **Datastreams** → **+ New Datastream** → **Virtual Pin**. Crea los 5 siguientes:

Abrir (botón Subir)

V0

Data Type: **Integer**

Min / Max: **0 / 1**

Uso en app: **Botón modo Switch — mantener = mover motor**

Cerrar (botón Bajar)

V1

Data Type: **Integer**

Min / Max: **0 / 1**

Uso en app: **Botón modo Switch — mantener = mover motor**

Stop / Configuración

V2

Data Type: **Integer**

Min / Max: **0 / 1**

Uso en app: **Botón modo Push — 1 toque = stop / 2 = Límite / 3 = Prog.**

Auto

V3

Data Type: **Integer**

Min / Max: **0 / 1**

Uso en app: **Botón modo Push — 1 toque = ciclo completo abrir/cerrar**

Terminal / Log

V4

Data Type: **String**

Uso en app: **Widget Terminal — muestra los mensajes del sistema en tiempo real**

2.3 Crear el dispositivo y obtener el Auth Token

5 Ve a **Devices** → **+ New Device** → **From Template**. Selecciona el template *Persiana* y haz clic en **Create**.

6 En la pantalla del dispositivo verás el **Auth Token**. Cópialo; lo necesitas en el código (BLYNK_AUTH_TOKEN).

7 Con los tres valores (Template ID, Template Name y Auth Token), actualiza las primeras líneas del código, compila y carga al ESP32.

¿Cómo saber si el ESP32 se conectó correctamente? En la pantalla del dispositivo en blynk.cloud, el indicador de estado debe cambiar a **Online** (verde) pocos segundos después de encender el ESP32.

3. Configurar la app móvil Blynk IoT

Abre la app, inicia sesión con tu cuenta y selecciona el dispositivo **Persiana**. Luego entra al modo edición del dashboard tocando el ícono de lápiz (✎) en la esquina superior derecha.

3.1 Botón ABRIR → V0

Arrastra un widget **Button** al dashboard. En sus propiedades:

1 Título: **Abrir**

2 Datastream: **V0**

3 Mode: **Switch** ← obligatorio

Por qué Switch y no Push: en modo Switch el botón envía 1 al presionar y 0 al soltar, igual que un pulsador físico. El motor se mueve solo mientras tu dedo está sobre el botón.

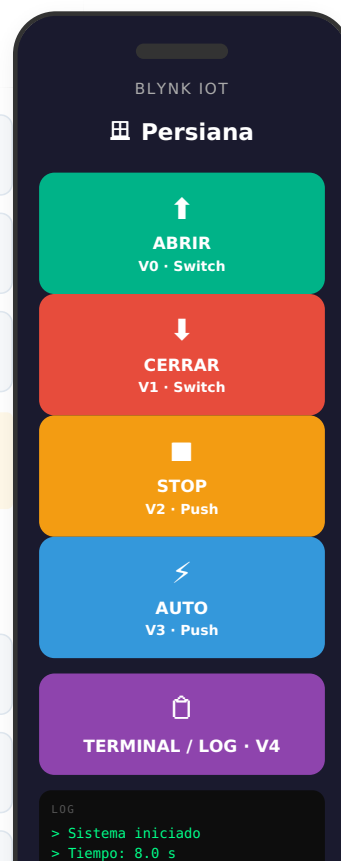
3.2 Botón CERRAR → V1

Mismo proceso que Abrir:

1 Título: **Cerrar**

2 Datastream: **V1**

3 Mode: **Switch**



3 Mode: **Switch**

```
> Sin limite config.  
> ABRIENDO  
> DETENIDO
```

3.3 Botón STOP → V2

1 Título: **Stop**

2 Datastream: **V2**

3 Mode: **Push**

Este botón hace cosas distintas según cuántas veces lo toques: un toque = detiene el motor. Dos toques rápidos (menos de 1 segundo entre cada uno) = entra al modo Límite. Tres toques rápidos = entra al modo Programación. Dentro de cualquiera de esos modos, un solo toque = guarda y sale.

3.4 Botón AUTO → V3

1 Título: **Auto**

2 Datastream: **V3**

3 Mode: **Push**

Un solo toque ejecuta el ciclo completo: si la persiana está cerrada, la abre; si está abierta, la cierra. El sistema alterna en cada toque.

3.5 Widget Terminal → V4

1 Arrastra el widget **Terminal** al dashboard.

2 Datastream: **V4**

3 Activa la opción **Auto scroll** para que siempre se vea el mensaje más reciente.

Para qué sirve: muestra en tiempo real todo lo que pasa en el sistema (abriendo, cerrando, límite alcanzado, configuración guardada, etc.), igual que el Monitor Serie del Arduino IDE pero desde el celular.

4. Configurar el Límite máximo desde la app

El límite define hasta dónde puede subir la persiana. Si no lo configuras primero, el motor puede forzar el mecanismo.

1 Toca el botón **Stop** dos veces seguidas rápido (menos de 1 segundo entre cada toque). El Terminal mostrará: >>> MOD0 LIMITE y sonarás un beep.

2 Usa **Abrir** y **Cerrar** para llevar la persiana hasta el punto máximo que quieres permitir. El Terminal mostrará la posición en segundos en tiempo real.

3 Cuando llegues al punto deseado, toca **Stop** una sola vez. El Terminal mostrará: LIMITE GUARDADO y sonarán dos beeps.

Nota: en este modo no hay tope superior, ya que estás definiendo precisamente cuál será ese tope. El único límite es no bajar de cero (posición cerrada del todo).

5. Configurar el modo Programación desde la app

La programación define cuánto tiempo dura el ciclo completo que usa el botón Auto.

1 Toca el botón **Stop** tres veces seguidas rápido (menos de 1 segundo entre cada toque). El Terminal mostrará: >>> MODO PROGRAMACION y sonarás un beep.

2 Usa **Abrir** y **Cerrar** para ajustar la posición de apertura total deseada. Puedes corregirte libremente: si te pasas, baja un poco; el sistema cuenta la posición neta. No podrás superar el Límite guardado.

3 Cuando la persiana esté en el punto exacto de apertura total, toca **Stop** una sola vez. El Terminal mostrará: CONFIGURACION GUARDADA y sonarán dos beeps.

Importante: después de tocar Stop 2 o 3 veces, hay un instante (menos de 1 segundo) antes de que el modo se active. El sistema espera para confirmar cuántos toques diste. Es normal, no indica un error.

6. Uso diario desde la app

Botón en la app	Qué hace
Abrir (mantener)	El motor sube mientras el dedo está sobre el botón. Al soltar, se detiene. No supera el límite.
Cerrar (mantener)	El motor baja mientras el dedo está sobre el botón. Al soltar, se detiene.
Stop (1 toque)	Detiene el motor inmediatamente.
Auto (1 toque)	Abre o cierra el ciclo completo automáticamente según el tiempo programado.
Stop (2 toques)	Entra al modo Límite para redefinir el tope máximo.
Stop (3 toques)	Entra al modo Programación para redefinir el tiempo del ciclo Auto.

7. Resumen de configuración de widgets

↑ ABRIR — V0

- Widget: Button
- Mode: **Switch**
- Datastream: V0

↓ CERRAR — V1

- Widget: Button
- Mode: **Switch**
- Datastream: V1

■ STOP — V2

- Widget: Button
- Mode: **Push**
- Datastream: V2

↗ AUTO — V3

- Widget: Button
- Mode: **Push**
- Datastream: V3

📄 TERMINAL / LOG — V4

- Widget: Terminal
- Activar Auto scroll
- Datastream: V4
- Muestra todos los mensajes del sistema en tiempo real

Orden recomendado: configura siempre el **Límite primero** y la **Programación después**. Si programas el tiempo antes de tener un límite, el ciclo automático podría quedar por encima del tope que definas luego.